

TP2 - Lecture automatique de chiffres par analyse d'image

Consignes

Cadre

Les Tps se font par binôme (ou un monôme en cas de nombre d'étudiants impairs) afin de palier le manque de machines en salle. Cela veut dire qu'il y aura seulement un rendu par groupe.

Rendu

Le rendu se compose des deux éléments suivants:

- Le code complété à partir du répertoire initial qui accompagne ce sujet.
- Un rapport écrit au format word ou pdf selon le modèle disponible dans le repertoire de travail. Ce rapport doit rendre compte du travail que vous avez effectué en présentant pour chaque question demandé les problèmes à résoudre et la solution proposée avec une explication avec vos propres mots et enfin le résultat obtenu (par exemple un affichage du résultat obtenu sur plusieurs exemples dans le cas d'une fonction).

Les deux éléments sont **essentiels**. En effet, avoir un code fonctionnel et répondant à l'ensemble des questions. ne suffit pas pour avoir une bonne évaluation. Le rapport permet de rendre compte que vous avez compris ce que vous faisiez.

Le dépôt du rendu (code + rapport) se fait sur le moodle du cours au niveau relatif au TP2.

Évaluation

L'évaluation prend en compte d'une part le code rendu mais surtout en grande partie la qualité des explications et du rapport. Ce TP est **noté** contrairement au premier TP.

Délai

Afin de vous laisser le temps de faire le rapport si besoin, la date limite du rendu est donnée **à la fin de votre séance de TP**.

[Skip to content](#)

I - Présentation du TP

Représentation des images numériques

Les images numériques sont représentées par des tableaux à 2 dimensions, où chaque élément du tableau correspond à un pixel. Dans le cas d'une image en niveaux de gris, la valeur de chaque élément du tableau correspond à l'intensité du pixel, cette intensité étant généralement codée sur 8 bits, la valeur 0 correspondant au noir et la valeur 255 au blanc et les valeurs intermédiaires correspondant à différents niveaux de gris. Dans le cas d'une image couleur, chaque élément du tableau (c'est-à-dire chaque pixel) est caractérisé par trois grandeurs : une intensité de Rouge, une intensité de Vert et une intensité de Bleu, chacune de ces intensités étant comprises entre 0 et 255.

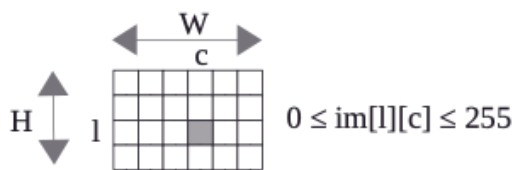


Image en niveaux de gris



Image RVB couleur

Dans la suite de ce TP, nous n'utiliserons que des images en niveaux de gris.

La reconnaissance automatique de caractères

Aujourd'hui, l'analyse automatique d'images numériques est utilisée dans de très nombreux domaines : en médecine (assistance au geste chirurgical), dans l'industrie (contrôle qualité en bout de chaîne de fabrication), pour la surveillance de la surface du globe (suivi du déplacement des glaciers par imagerie satellitaire), en robotique (aide au déplacement des robots compagnons), en vidéo-surveillance (détection de comportements anormaux dans un lieu public), dans l'accès au savoir (numérisation du fonds des bibliothèques), etc. Parmi toutes les techniques utilisées dans ces différents domaines, la lecture automatique des caractères (OCR : Optical Character Recognition) a maintenant d'excellentes performances, même dans la reconnaissance de l'écriture manuscrite.

L'objectif de ce TP est d'illustrer, parmi les différentes techniques de lecture automatique de chiffres, une des solutions les plus simples : la reconnaissance par corrélation avec des modèles. Le principe de cette approche est détaillé ci-dessous :

[Skip to content](#)